

Manual de Instalación y Uso

AlphaBot2 App

Este documento proporciona las instrucciones necesarias para la puesta en marcha del sistema, desde la configuración del hardware en la Raspberry Pi hasta el manejo de la interfaz móvil.

1. Obtención de la aplicación.....	1
2. Configuración de la Raspberry Pi (Robot).....	2
2.1. Identificación de la dirección IP.....	2
2.2. Configuración de IP Fija (Opcional).....	2
2.3 Descarga de Scripts.....	3
2.4 Revisión de librerías.....	3
3. Guía de uso de la aplicación.....	3
3.1. Registro e Inicio de Sesión.....	3
3.2 Menu lateral.....	5
3.3. Conexión y Control.....	6
3.4. Sección de Comunidad.....	11
3.5. Parte de administrador.....	14

1. Obtención de la aplicación

La aplicación está disponible a través de dos canales principales para su instalación en dispositivos Android:

- **GitHub:** El archivo APK se encuentra alojado en la sección de Releases del repositorio oficial del proyecto. Es la vía recomendada para desarrolladores.

[Enlace a Github](#)

- **APKPure:** Permite la descarga del instalador de forma sencilla y facilita la recepción de futuras actualizaciones de la aplicación.

[Enlace a APKpure](#)

Importante: Al tratarse de una instalación externa a la tienda oficial, es necesario habilitar en los ajustes de seguridad del dispositivo la opción **"Instalar aplicaciones de fuentes desconocidas"** (Puede cambiar dependiendo del dispositivo).

2. Configuración de la Raspberry Pi (Robot)

Para que la aplicación pueda enviar comandos al AlphaBot2, ambos dispositivos deben estar en la **misma red local** y se debe conocer la dirección IP del robot.

2.1. Identificación de la dirección IP

Existen dos métodos principales para obtener este dato en **Raspberry Pi OS**:

1. **Mediante Interfaz Gráfica (Escritorio)**: Si dispone de un monitor conectado por HDMI, desplace el puntero del ratón sobre el icono de conexión de red en la esquina superior derecha. Se desplegará un cuadro de información con la dirección IP asignada.
2. **Mediante Consola (Terminal)**: Abra una ventana de terminal y ejecute el siguiente comando: `hostname -I` El sistema devolverá una serie de números (ejemplo: `192.168.1.45`) que corresponden a la dirección IP actual.

2.2. Configuración de IP Fija (Opcional)

Para evitar tener que consultar la IP cada vez que se reinicie el robot o el router, se recomienda establecer una dirección estática. Esto hace que la conexión sea mucho más rápida y cómoda en usos sucesivos.

Para ello, edite el archivo de configuración de red:

```
sudo nano /etc/dhcpd.conf
```

Añada al final del documento una configuración similar a esta (ajustando los valores a su red):

```
interface wlan0
static ip_address=192.168.1.45/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1
```

Explicación de parámetros:

- IP que deseas tener, debes asegurarte de que este libre
- Máscara de subred
- Dirección IP del router
- Servidor DNS, se utiliza el propio router

2.3 Descarga de Scripts

Para que el robot se pueda comunicar con la app necesita tener una carpeta con los scripts necesarios dentro, esto se puede hacer con un clone del siguiente repositorio:

[Repositorio Scripts](#) haremos el clone en la raíz de almacenamiento de la raspberry, necesita estar conectada a internet para esto:

```
git clone https://github.com/JoseManuelLuque/AlphaBot2-App-Scripts
```

Nota: Los scripts solo son necesario que esten dentro de la raspberry no es necesario ejecutarlos de eso ya se encarga la app al conectar con el robot

2.4 Revisión de librerías

Para que los scripts funcionen correctamente en el entorno de la Raspberry Pi, se requieren las siguientes librerías:

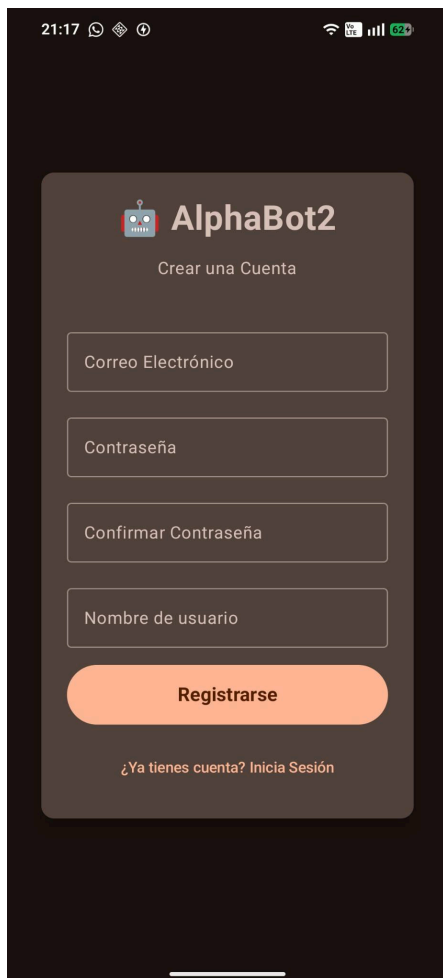
```
sudo apt-get update
sudo apt-get install python3-pip
pip3 install RPi.GPIO
pip3 install rpi_ws281x
```

3. Guía de uso de la aplicación

3.1. Registro e Inicio de Sesión

Al abrir la aplicación por primera vez, el usuario deberá identificarse.

- Si no dispone de una cuenta, utilice el formulario de **Registro** para crear un perfil vinculado a Firebase.



The image shows a mobile application interface for 'AlphaBot2'. At the top, there is a status bar with the time '21:17', signal strength, and battery level '62%'. Below the status bar, the app's logo 'AlphaBot2' is displayed, featuring a small robot icon. Underneath the logo, the text 'Crear una Cuenta' (Create an Account) is visible. The registration form consists of four input fields: 'Correo Electrónico' (Email), 'Contraseña' (Password), 'Confirmar Contraseña' (Confirm Password), and 'Nombre de usuario' (Username). Below these fields is a prominent orange button labeled 'Registrarse' (Register). At the bottom of the form, there is a link that says '¿Ya tienes cuenta? Inicia Sesión' (Already have an account? Log In).

21:17 62%

AlphaBot2

Crear una Cuenta

Correo Electrónico

Contraseña

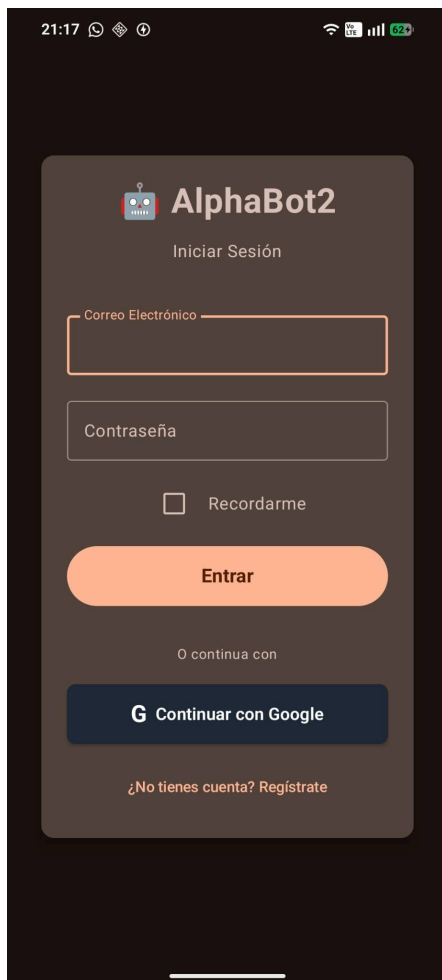
Confirmar Contraseña

Nombre de usuario

Registrarse

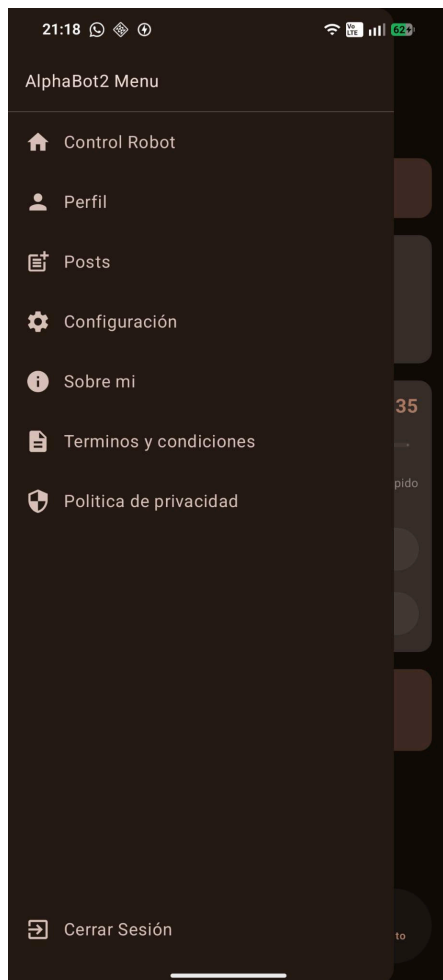
¿Ya tienes cuenta? [Inicia Sesión](#)

- Si ya tiene credenciales, introduzca su correo y contraseña en la pantalla de Login.



3.2 Menu lateral

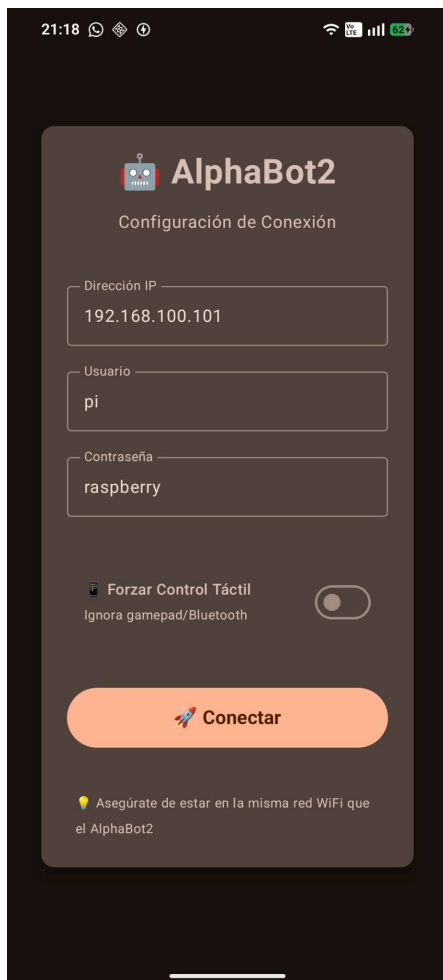
En cualquier parte de la aplicación podemos deslizar hacia la derecha y se nos abra un menu para llegar a cualquier parte de la app, incluso cerrar sesión.



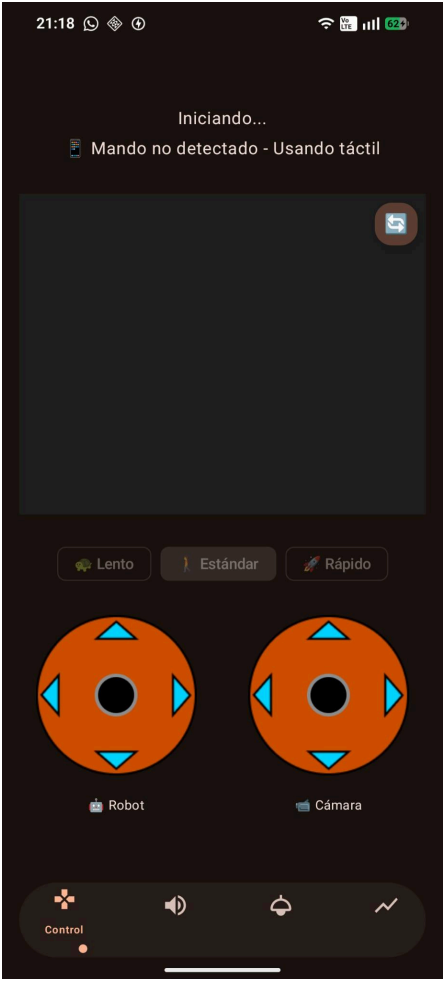
3.3. Conexión y Control

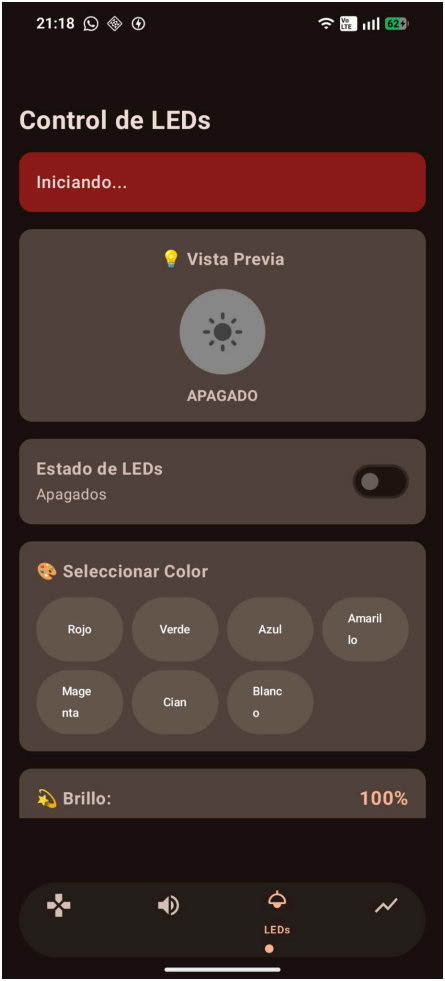
Una vez dentro de la aplicación, diríjase al apartado de **Control**:

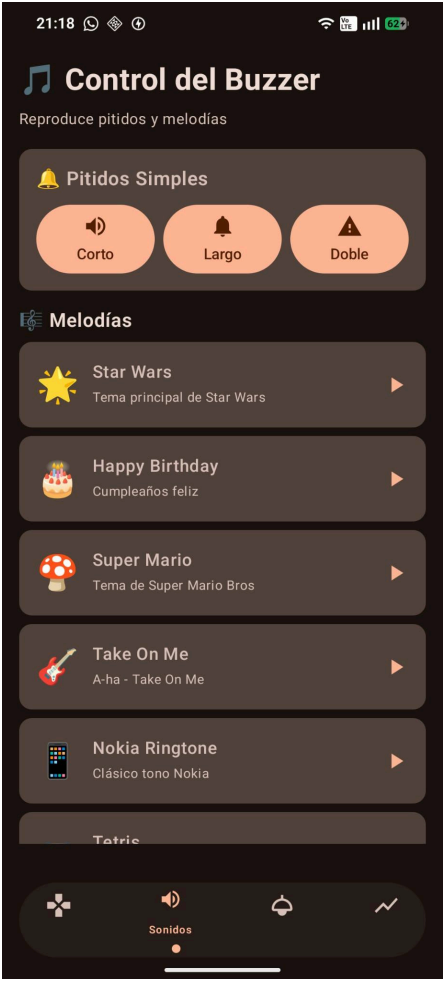
1. Introduzca la dirección IP de su Raspberry Pi en el campo correspondiente (Asegurando que el dispositivo móvil y el robot estén conectados en la misma red wifi).



2. Tras confirmar la conexión, podrá utilizar el Joystick virtual, ver la cámara y los botones de acción para manejar los movimientos y funciones del AlphaBot2.









Para navegar entre estas pantallas se usa la Barra de abajo como se muestra en las capturas

3.4. Sección de Comunidad

La aplicación incluye un muro interactivo donde los usuarios pueden:

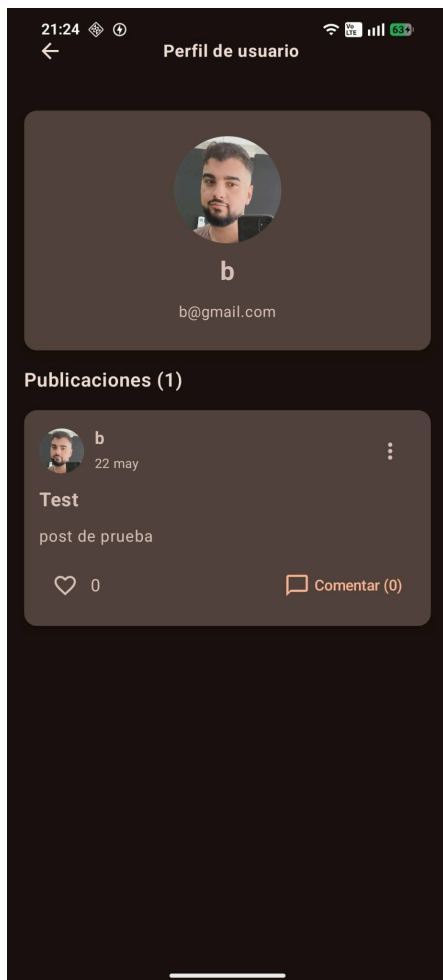
- Publicar dudas o soluciones técnicas.
- Interactuar con otros miembros mediante comentarios.
- Compartir experiencias sobre el montaje y programación del robot.
- Mirar todos los posts



- Publicar un posts con el FAB

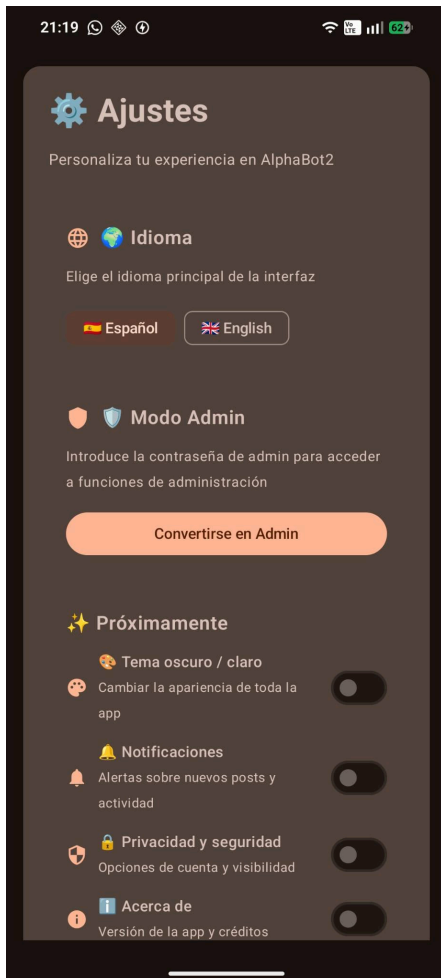


- Eliminar tus posts
- Ver información de otros usuarios

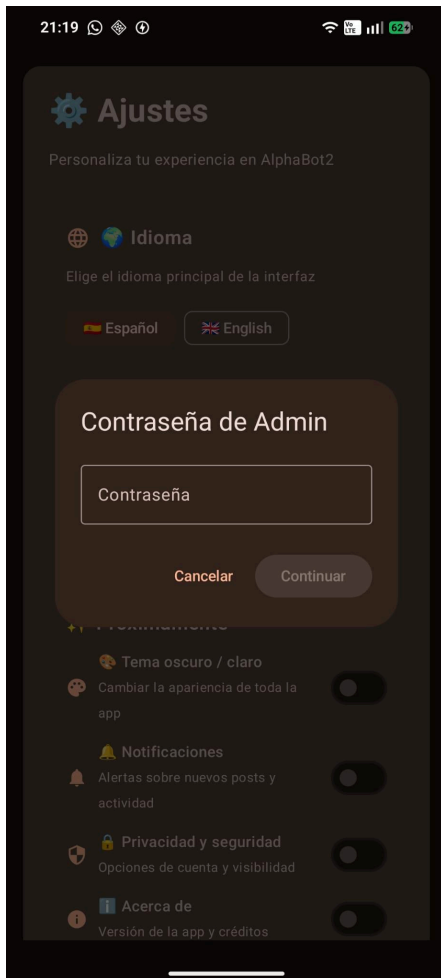


3.5. Parte de administrador

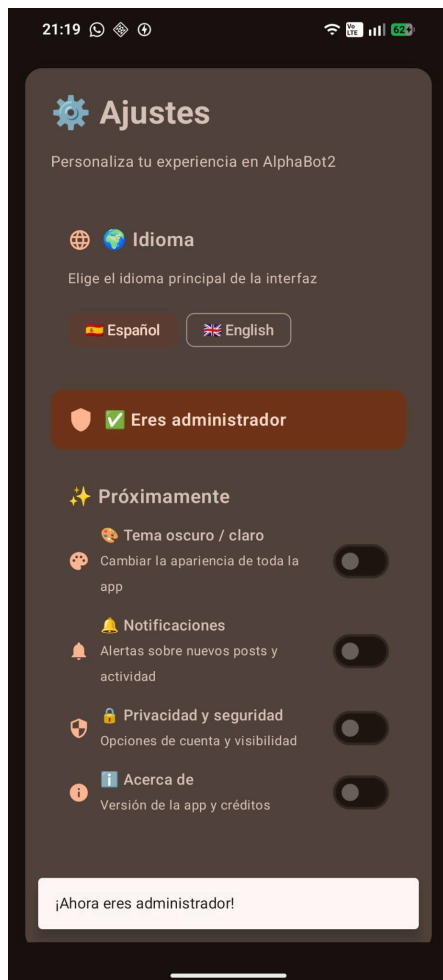
Para esto hay primero que convertirse en uno que se puede hacer desde los ajustes.



Le damos a ese botón y nos abre un Dialog



Pondremos la contraseña “admin” y ya nos saldrá los siguiente



Como admin se puede hacer lo siguiente:

- Eliminar cualquier post
- Ver mas info de cualquier usuario como todos los bloqueos que ha tenido
- Bloquear a cualquier cuenta
- Eliminar cualquier cuenta

21:24





Perfil de usuario



b

b@gmail.com

Desbloquear

 Eliminar

 Bloqueado: 7 horas. Razón:

 Historial de bloqueos (6)

Razón:

Razón:

Razón: test de actualización

Razón: test bloqueos

Razón: Test logs

Razón: Test de bloqueo